多元線性回歸
整合分析報告

Regression Lab

以洪水合成分數與 King County 房價為例，整合資料理解、特徵選擇、線性回歸、獨立測試評估與預測區間，並提供可操作的 GitHub Pages 網站。

分析主題	原始特徵	測試 R^2	95% PI 實測覆蓋
洪水風險分數	20	0.859509	94.625%
King County 房價	18	0.678480	96.375%

網站：https://hitomihuang.github.io/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/

GitHub：https://github.com/HitomiHuang/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION

文件整理與對話匯出時間：2026-11-03 01:58（Asia/Taipei）

內容包含：資訊圖表、CRISP-DM 分析、模型評估與區間圖、GPT 輔助內容、NotebookLM 摘要、目前可取得的對話文字及原始 ChatGPT 網頁問答截圖。

本報告以網站使用的每題 4,000 筆樣本為主要結果。既有 50,000 筆洪水實驗屬不同資料範圍，其指標不與本報告混用。

內容索引

內容索引 2

資訊圖表｜從資料到預測 3

01 / 問題定義與資料理解 4

02 / 資料準備與建模 5

03 / Evaluation：洪水 6

03 / Evaluation：房價 7

04 / 預測區間與模型診斷 8

05 / Deployment 與自訂資料 9

06 / GPT 輔助內容與 NotebookLM 摘要 10

參考來源與重現資料 11

對話附錄：收錄範圍與匯出方式 12

附錄 A｜先前保存的 ChatGPT 協作文字 13

附錄 B｜本次修訂、網站部署與文件整理對話 22

附錄 C｜ChatGPT 網頁問答原始截圖 30

閱讀方式：先看資訊圖表與兩個題目的評估結果，再查看分析方法與 AI 研究；對話與問答證據集中於附錄。

資訊圖表｜從資料到預測

洪水風險分數

20 個輸入特徵
Target：FloodProbability
合成分數；非真實災害警報

King County 房價

18 個輸入特徵
Target：price（美元）
2014–2015 年歷史交易

每個題目 4,000 筆 | seed = 42

訓練 2,400（60%） | 校準 800（20%） | 測試 800（20%）

01 問題定義

定義數值預測目標與使用限制

02 資料理解

確認來源、輸入特徵與缺失情形

03 資料準備

先切分；補值與編碼只 fit 訓練折

04 建模選擇

五折 CV + SelectKBest + 線性回歸

05 模型評估

獨立測試誤差與 95% 預測區間

06 網站部署

GitHub Pages；自訂 CSV 與結果匯出

洪水模型結果

測試 R^2 = 0.8595
RMSE = 0.020139 （合成分數）
95% PI 實測覆蓋率 94.625%

房價模型結果

測試 R^2 = 0.6785
RMSE = 214,640.38 USD
95% PI 實測覆蓋率 96.375%

每題測試 800 筆。RMSE 的單位不同，兩題不直接比較。95% conformal 區間需要校準與新資料可交換的前提；實測覆蓋不是每個子群的保證。

01 / 問題定義與資料理解

Business Understanding

洪水題目：以 20 個環境與管理分數預測 FloodProbability，研究線性模型是否能擷取合成資料中的規律。此分數未經驗證為真實洪災發生機率，不能作為防災警報。 [D1]

房價題目：以房屋條件、區位與鄰近房產資訊預測 King County 2014–2015 年歷史成交價 price，單位美元；這是歷史交易建模，不代表目前市場估價。 [D2]

Data Understanding

資料集	來源筆數	原始輸入特徵	Target
Kaggle S4E5 洪水	1,117,957	20	FloodProbability
King County 房價	21,613	18	price
50 Startups 範例	50	4	Profit

輸入特徵數不包含 Target、索引、ID 與日期。房價鏡像含額外 CSV 索引，抽樣前移除；兩個內建題目各固定抽取 4,000 筆。50 Startups 僅作自訂 CSV 範例，含 State 類別欄位。 [D3]

洪水樣本 SHA-256：8cb2ee2883f664cdd886872a31e126bbae21c0132618636634446a643d18f231

房價樣本 SHA-256：3a296fdb2b5c7d1d6858df59c16764b4b27ea61801e7a13bbfd60fb3f844b070

資料限制：洪水為合成分數；房價可能有同一房產重複交易、空間依賴與時間差異。來源的資料生成或蒐集背景，會限制可作出的推論。

02 / 資料準備與建模

Data Preparation

固定 seed = 42，每題切為訓練 2,400、校準 800、測試 800。先分割再處理：數值欄以訓練折中位數補值、標準化；類別欄以訓練折眾數補值與 one-hot 編碼。未知類別採忽略處理，預處理與特徵選擇放在 Pipeline 內，測試標籤不參與選模。 [M1]

Modeling 與 Feature Selection

比較平均值基線、全特徵 LinearRegression，以及 SelectKBest + LinearRegression。訓練集五折 CV 比較保留 1 欄、50%、75% 與全部編碼特徵，依平均 CV RMSE 選擇。類別數可能隨折改變，因此保留欄數按各訓練折維度計算。 [M2]

洪水：CV RMSE，單位合成分數

保留比例	最終欄數	平均 CV RMSE	折間 SD
5.0%	1	0.0492594	0.00182912
50.0%	10	0.0391426	0.000893658
75.0%	15	0.0320681	0.000823564
100.0%	20	0.0199308	0.000820978

房價：CV RMSE，單位美元

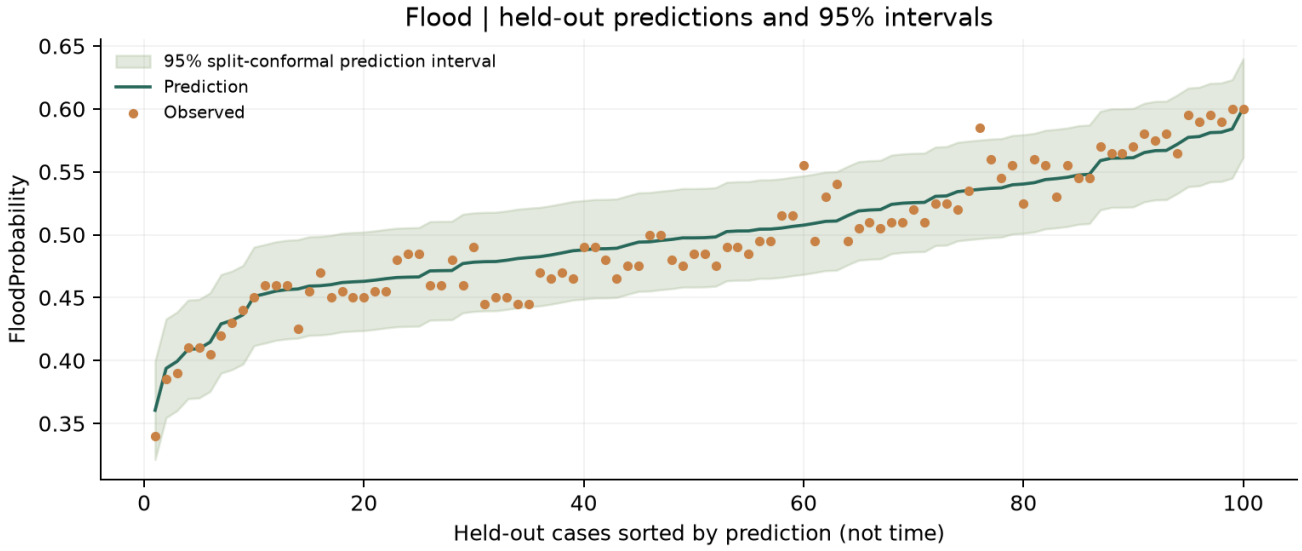
保留比例	最終欄數	平均 CV RMSE	折間 SD
5.6%	1	277412	20128.6
50.0%	9	243289	19009.9
75.0%	14	221926	19625.8
100.0%	18	211276	21530.5

本次候選設定中，兩題都由 CV 選出保留全部特徵。特徵選擇不必然刪欄；本報告如實保留此結果，未依測試集挑選設定。

03 / Evaluation：洪水

模型	MAE	RMSE	R^2
平均值基線	0.043155	0.053731	-0.000047
全特徵 LinearRegression	0.015908	0.020139	0.859509
特徵選擇 LinearRegression	0.015908	0.020139	0.859509

MAE 與 RMSE 單位：合成分數；測試 800 筆。



圖：100 筆固定抽樣測試案例，按預測值排序，橫軸不是時間。綠線為預測，橘點為實際值，陰影為 95% split-conformal 預測區間。完整覆蓋率使用全部 800 筆測試資料計算。

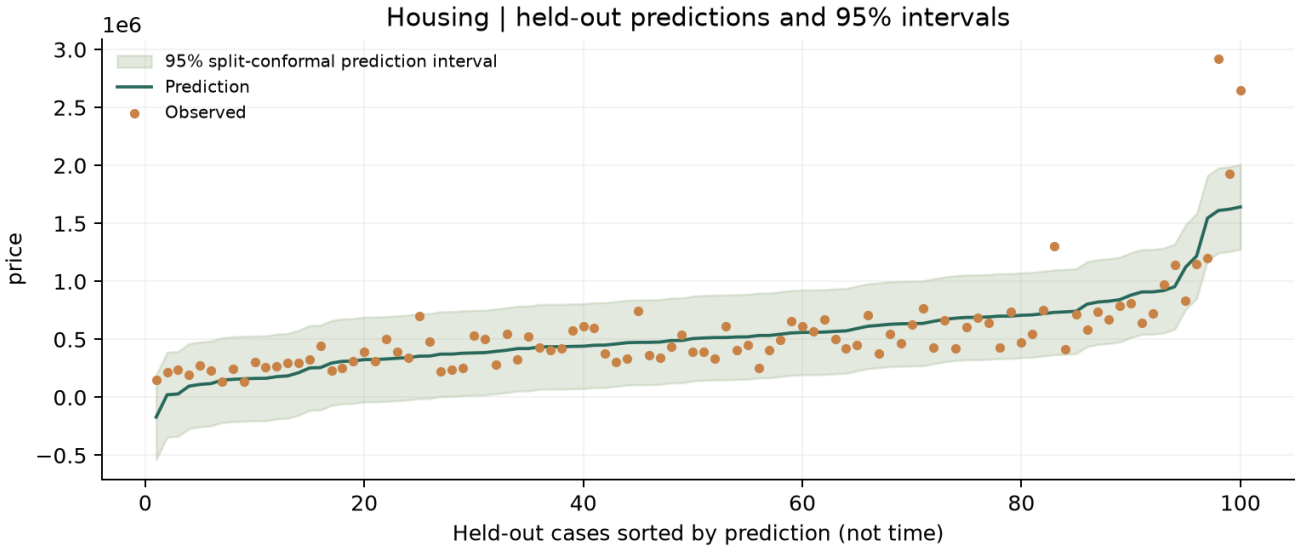
選入 20 / 20 欄。測試 MSE = 0.00040558。調整 R^2 = 0.855902；95% 區間實測覆蓋率 94.625%，平均寬度 0.078333 合成分數。

相較平均值基線，線性回歸降低測試誤差；仍有未被線性模型解釋的雜訊與偏差。這些結果描述本次相似分布樣本，不應直接推廣至真實洪災決策。

03 / Evaluation：房價

模型	MAE	RMSE	R^2
平均值基線	233,396.76	378,547.31	-0.000059
全特徵 LinearRegression	130,199.54	214,640.38	0.678480
特徵選擇 LinearRegression	130,199.54	214,640.38	0.678480

MAE 與 RMSE 單位：USD；測試 800 筆。



圖：100 筆固定抽樣測試案例，按預測值排序，橫軸不是時間。綠線為預測，橘點為實際值，陰影為 95% split-conformal 預測區間。完整覆蓋率使用全部 800 筆測試資料計算。

選入 18 / 18 欄。測試 MSE = 46070492488.41064453 USD^2。調整 R^2 = 0.671070；95% 區間實測覆蓋率 96.375%，平均寬度 731710.033514 USD。

房價偏態與高價離群值使誤差及區間較大。sqft_living = sqft_above + sqft_basement 造成精確共線性，模型採 SVD 最小範數解，個別共線係數不具唯一解。zipcode 的數值表示也是此基線的簡化。跨年份或地區部署需重新評估。

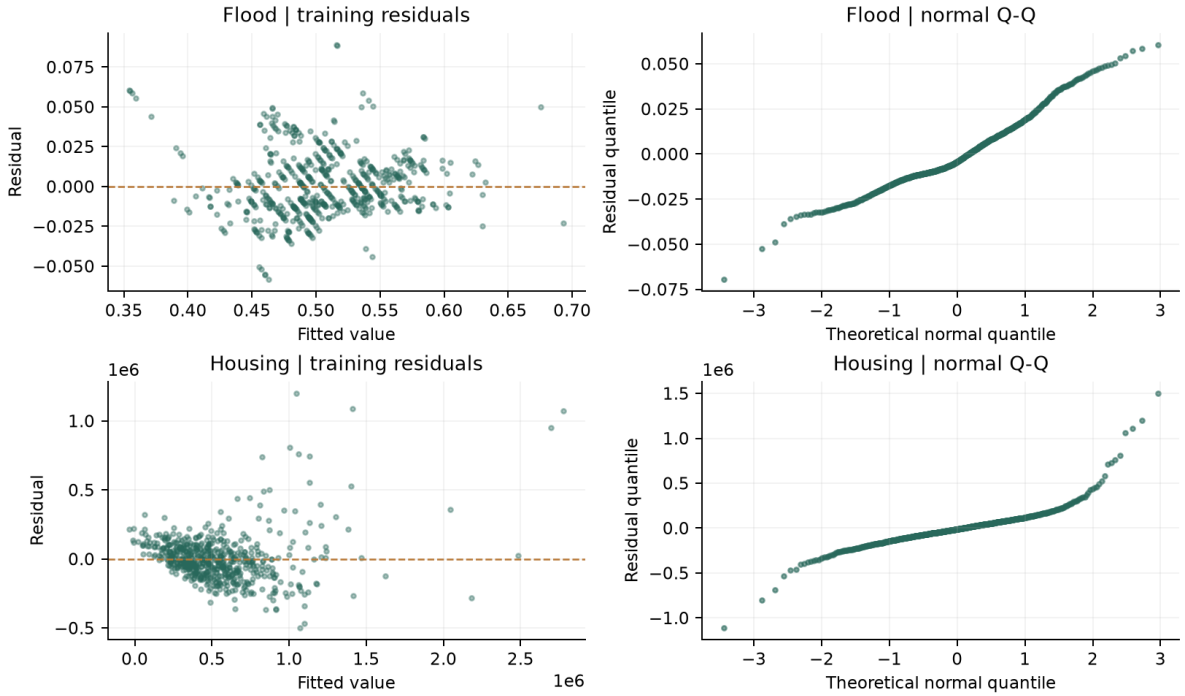
04 / 預測區間與模型診斷

主要區間：95% split-conformal

用獨立校準集的絕對殘差取第 ceil((n_cal + 1) × 0.95) 順位為半寬。800 筆校準取第 761 順位；測試集只評估覆蓋率與誤差，不決定半寬。其邊際覆蓋需要校準與新資料可交換，並不保證每個價位或地區子群都達 95%。區間未裁切上下界。 [M4]

OLS 平均反應信賴區間與單筆預測區間

網站另提供 95% OLS mean CI 與 observation PI，以設計矩陣 SVD 偽逆求 leverage，自由度為訓練筆數減矩陣秩。單筆 PI 多含新觀測的隨機誤差，通常較寬。OLS 區間需額外假設，且未校正選模不確定性，作為參考。 [M3]



上排洪水、下排房價；左圖為訓練殘差，右圖為常態 Q-Q。圖使用固定間隔取出的訓練點。

診斷	洪水	房價
Jarque–Bera p	3.23e-43	小於浮點數顯示範圍
設計矩陣秩 / 欄數	21 / 21	18 / 19
殘差自由度	2,379	2,382

線性與等變異以殘差圖檢視；常態以 Q-Q 與 Jarque–Bera 檢視；共線性以矩陣秩辨識；獨立性需依採樣流程判斷。隨機表格列序不適合當作時間獨立性的證據，本報告未宣稱五項假設全部通過。

05 / Deployment 與自訂資料

GitHub Pages 與瀏覽器分析

網站已發布至 GitHub Pages，透過 GitHub Actions 將 web/dist 靜態檔部署。推送網站檔案或部署設定到 main 會自動更新；Python/scikit-learn 透過 Pyodide 在 Web Worker 內執行，不需要後端推論服務。

https://hitomihuang.github.io/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/



圖：資料集切換、自訂 CSV 與分析設定畫面。首次先顯示預先計算示範，點選執行後才實際重新訓練。

操作條件與結果匯出

可輸入公開 CSV URL 或上傳 UTF-8 CSV/TSV，選 Target、排除欄位與分析筆數。互動版上限 10 MB、100 個原始欄位、300 個編碼欄位；有效目標至少 30 筆，分析上限可選 1,000 / 4,000 / 10,000 筆。文字欄超過 40 類或訓練集全空會明示排除。首次需網路載入套件；URL 須允許 CORS，受限時可改用上傳。

可下載 JSON、逐筆預測 CSV 與目前資料集，也能列印結果為 PDF。自訂資料留在瀏覽器；來源、設定、CV、分割列號與逐筆區間均可檢查。

50 Startups：實際執行範例

以 Profit 為目標，4 個原始特徵（含 State）編碼為 5 欄，CV 選入 1 欄；測試 RMSE 7702.2053、R^2 0.926742。為給有限的 95% conformal 區間，至少保留 19 筆校準，本例分為訓練 21 / 校準 19 / 測試 10。測試僅 10 筆，100% 實測覆蓋不可解讀為穩定表現。

06 / GPT 輔助內容與 NotebookLM 摘要

GPT 輔助內容

GPT 協助公開資料研究、Python 與網站程式、特徵選擇與資料洩漏檢查、區間計算、圖表、測試、文件整理，以及 GitHub Pages 部署。模型指標來自實際程式，不由語言模型臆測；係數不作因果詮釋。

NotebookLM 摘要

採用既有於 2026-10-20 實際完成並保存的洪水研究。摘要共 276 個中文字，保留原意與 N1–N6 引用；這不是本次重新生成的 NotebookLM 回覆，也不代表房價結果的研究結論。

Kaggle 洪水分數競賽官方說明，其資料集是由深度學習模型基於「原始資料集」生成的合成資料，分佈僅接近原始資料，非已驗證的真實觀測。〔N1〕Kaggle 討論中，參賽者提出「20 個特徵為等價偽隨機數」之假說，據此建議採用無視順序的列總和與跨欄排序進行對稱特徵工程。〔N2〕

在特徵選擇方面，SelectKBest 依單變量統計檢定篩選，RFE 則依模型權重遞歸剔除〔N3〕；若特徵等價假說成立，特徵選擇未必需要刪欄。〔N2〕為避免資料洩漏，必須嚴格切分訓練與測試集，並透過 scikit-learn 的 Pipeline 將預處理與模型串接，確保 fit 僅作用於訓練集。〔N4〕

估計不確定性時，statsmodels 的 get_prediction 可計算平均反應信賴區間（含模型參數誤差）與單一新觀測預測區間（多含個體隨機誤差而更寬）。〔N5〕若導入符合性預測（Conformal Prediction），其統計保證需滿足校準與新資料的可交換性，以提供無分佈假設的邊際覆蓋。〔N6〕

研究筆記本：https://notebook.google.com/notebook/11cff97a-cbaa-4e58-8eca-b6541d1b25e2

原始證據：notebooklm_raw.txt 保存兩輪提問與回覆，notebooklm_result.json 保存摘要與來源，原 NotebookLM 頁面截圖保存於 output/evidence/notebooklm_research.jpg。

參考來源與重現資料

[D1] Kaggle：Regression with a Flood Prediction Dataset https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5/data

[D2] Kaggle：House Sales in King County, USA https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction

[D3] 50 Startups CSV 範例 https://raw.githubusercontent.com/Avik-Jain/100-Days-Of-ML-Code/master/datasets/50_Startups.csv

[M1] scikit-learn：Common pitfalls and recommended practices https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

[M2] scikit-learn：Feature selection https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_selection.html

[M3] statsmodels：OLSResults.get_prediction https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLSResults.get_prediction.html

[M4] Angelopoulos and Bates：A Gentle Introduction to Conformal Prediction https://arxiv.org/abs/2107.07511

NotebookLM 引用對照

[N1] Kaggle S4E5：官方資料說明 https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5/data

[N2] Kaggle：Sorting along the feature axis as feature engineering https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5/discussion/499579

[N3] scikit-learn：Feature selection https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_selection.html

[N4] scikit-learn：Common pitfalls and recommended practices https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html

[N5] statsmodels：OLSResults.get_prediction https://www.statsmodels.org/stable/generated/statsmodels.regression.linear_model.OLSResults.get_prediction.html

[N6] Angelopoulos and Bates：A Gentle Introduction to Conformal Prediction https://arxiv.org/abs/2107.07511

本機重現

```
python -m pip install -r requirements.txt

python analyze_dataset.py --problem flood

python analyze_dataset.py --problem housing

python analyze_dataset.py --input data/50_Startups.csv --target Profit

python -m unittest discover -s tests -v
```

主分析引擎：web/dist/analysis.py；網站樣本與示範結果：web/dist/data/；既有數值檢查與部署結果：output/web_validation.json、output/deployment.json。

對話附錄：收錄範圍與匯出方式

依「pdfCrowd 或其他方式」採 ReportLab 將可見對話文字重新排版為 PDF，並附既有 ChatGPT 網頁問答截圖。這次補入後續 README 整理、GitHub Pages 部署、標題調整及文件整合的討論。

匯出截止：2026-11-03 01:58:48（Asia/Taipei）。本文件交付後才產生的訊息不在此時間範圍內。

收錄來源	數量
附錄 A｜先前保存的 ChatGPT 協作文字	39 則文字訊息
附錄 B｜本次修訂、網站部署與文件整理對話	34 則文字訊息
既有 ChatGPT 網頁問答	6 張原始畫面

只收錄使用者、GPT 助理與可見的結構化提問；不含系統指令、內部推理及工具執行紀錄。未取得的其他聊天不宣稱完整；本報告確保目前可取得的已保存文字與這個聊天截至匯出時點的訊息均列入。

附錄保留歷次原始措辭與當時狀態，包含舊網址、檔名及後續已修正的說明；它們是歷史紀錄。專案目前狀態以本報告前文與 GitHub Pages 網址為準。原始文字另保存在 conversation_export.json，方便核對。

附錄 A｜先前保存的 ChatGPT 協作文字

以下依保存順序收錄可見訊息。時間統一顯示為 Asia/Taipei；文字換行與 Markdown 以閱讀排版呈現。

01 / 使用者 / 2026-10-20 00:30:05

請幫我寫作業

一、作業目標：\
本次作業延伸自 HW1，目標是讓同學能夠以實際資料集進行「多元線性回歸 (Multiple Linear Regression)」的完整分析，並遵循 CRISP-DM 流程完成從資料理解、建模到評估的全過程。\

二、作業內容：

1\. 資料來源

至 Kaggle 選擇一個具有 10 至 20 個特徵 (features) 的公開資料集。\
類型不限（可為房價預測、醫療、車輛效能等主題）。\
請明確標示資料集來源與連結。

2\. 分析任務\
使用線性回歸 (Linear Regression) 模型進行預測。\
可嘗試單純線性回歸、多元線性回歸或 Auto Regression。\
必須執行** 特徵選擇 (Feature Selection) **與 **模型評估 (Model Evaluation)**。\
結果部分需包含請提供預測圖(加上信賴區間或預測區間)

3\. CRISP-DM 流程說明\
Business Understanding\
Data Understanding\
Data Preparation\
Modeling\
Evaluation\
Deployment

\
4\. AI協助要求

所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須**匯出為 PDF**\
請**使用 NotebookLM** 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中。\
請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」

5\. 繳交內容\
主程式：7114056XXX_hw2.py/.ipynb\
報告檔： PDF，需包含以下內容：\
按照 CRISP-DM 說明的分析流程\
GPT 對話過程（pdfCrowd 匯出）\
NotebookLM 研究摘要\
網路上主流或更優解法之比較與說明\
以上檔案與資料夾**請壓縮為學號命名的一個zip**（例如 7114056XXX_hw2.zip）上傳。\
\
(optional) 若上傳至 GitHub，或是以colab撰寫，需提供連結，並在 README.md 中整理流程與成果。

\
三、評分標準

** 文件說明（50%）**\
CRISP-DM 流程完整且邏輯清楚（25%）\
包含 GPT 對話與 NotebookLM 摘要（15%）\
有明確說明資料集來源與研究脈絡（10%）\
** 結果呈現（50%）**\
模型正確可執行，具特徵選擇與評估（25%）\
結果合理、美觀且具有說服力（15%）\
呈現出Kaggle名次(若有)/預測結果評估(預測圖、評估指標)（10%）

\==== 補充 ====

list kaggle multiple linear regression problems , choose features > 13, < 40

Kaggle Multiple Linear Regression Problems (14–39 Features)

你希望找適合 **Multiple Linear Regression（多元線性回歸）** 的 Kaggle 題目，條件為：

13\<Number of Features<4013\<Number of Features<40

也就是 **14–39 個輸入特徵**，不包含 Target（預測目標）。

建議優先選擇連續數值預測（Regression）、可使用 **`sklearn.LinearRegression`**、適合進行 Feature Selection、MSE、RMSE、R^2 與五大回歸假設檢驗的資料集。

特別注意：Kaggle 上常見的 House Prices — Advanced Regression Techniques 有 **79 個原始特徵**，不符合你的原始特徵數限制，但可以透過特徵選擇建立 14–39 特徵的練習版本。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+1

Recommended Kaggle Regression Problems

以下區分「原始特徵符合條件」與「需要 Feature Selection 才符合條件」。

#

Kaggle Problem

Features

Target

Suitability

1

[Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

20

FloodProbability

Excellent

2

[Flood Prediction Dataset](https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5)

20

FloodProbability

Excellent

3

[Istanbul Apartment Prices 2026](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)

29 or fewer*

Price

Good

4

[Swiss Housing Price Prediction](https://www.kaggle.com/competitions/i3-ml-21-22-mini-project)

30

House price

Good; restricted access

5

[Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)

20

Trust score

Excellent; synthetic

6

[House Prices — Advanced Regression](https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques)

79 → select 20–30

SalePrice

Excellent for feature selection

*Istanbul 資料集描述為 30 欄，包含價格等欄位；精確輸入特徵數需檢查 CSV。上述資料集的特徵數以來源描述為準，類別編碼後可能增加。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+5

My Top 3 for Teaching

[China’s Yellow River will be choked by ice jams due to global warming, study finds | South China Morning Post](https://images.openai.com/static-rsc-4/8tlrLdXkfF1AQ3dwMqrWVQoGqGkuqaBJhSRuYnKAmAOWCfLrY_C16GOKrKUu_abR9NaCQDS9CLzSChlMwFq5IEOtUeKEfCOMaTh05VLjvRnaOkuoDpufPXYu7H9uyaNaeW9vY9t-FsCn9O94jTQhErEq39DM9KJ4m8qUbxzOpwM?purpose=inline)

1. [Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

20 numerical features, continuous target. Best for teaching OLS, MSE, R^2, residual analysis and regression assumptions.

[Aerial View of Houses](https://images.openai.com/static-rsc-4/WYDyIPONOEmww3LgUhhkL3mxh_iBE2fmG9-Ow2oU6NBlvLzCi9r9CqEFyhVd_25K1HCRXYPRKzRqC-1XK-GgMyzTieMl7rIRtpGVZOc0B6ozPrnvWuzjboo57MGRErCTdinPfPy45EUkMfeafnrO2d1md-Ab1J_-xq4IVOBA4XOw88e1kh1qrEE7m76iXKnG?purpose=inline)

2. [Istanbul Apartment Prices](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)

Suitable for categorical encoding, feature selection, and housing-price regression. Check the dataset columns before modeling.

[AISCA](https://images.openai.com/static-rsc-4/cd41knblGVJ0_V-ENtd1pkX239FJZhggWTGg1MNQn7sfTHb5RkdF4feGtrSbNjBCWhX8-cFhmN705MHF1iMIlVNTANPBeCcI4bVE2fu6JDysX8MDabVBcwadaKpBxJD_r7QEiYW5-eZKsIlpUCNF09ScK6Y1tJTJng83s8GgFH4?purpose=inline)

3. [Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)

20 original features, 10,100 samples. Useful for studying coefficients, categorical features and multicollinearity.

Suggested Assignment: CRISP-DM + Feature Selection

For any selected dataset, students can complete:

1. **Business Understanding:** Define the continuous prediction target.
2. **Data Understanding:** Verify sample size, feature count, missing values and correlations.
3. **Data Preparation:** Train/test split, missing-value handling and categorical encoding.
4. **Modeling:** Train **`LinearRegression`**, Ridge and Lasso.
5. **Evaluation:** Compare MAE, MSE, RMSE, R^2 and Adjusted R^2; check the five regression assumptions.
6. **Deployment:** Predict new samples and explain the model.

For Feature Selection, compare **SelectKBest, RFE, Sequential Feature Selection, Lasso and permutation importance**, selecting 14, 20, 25 or 30 features using training data only.

My first choice is Predict the Flood, because its 20 numerical features meet your constraint directly and avoid the extra complexity of categorical encoding.

02 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:30:09

我會先檢查資料夾，選用符合特徵數限制的資料集，完成程式、分析圖表與 CRISP-DM 報告。也會確認 NotebookLM 和對話匯出的可用方式，清楚標示需要你補充的部分。

03 / GPT 提問 / 2026-10-20 00:30:10

請提供你的學號，以及是否有 HW1 的題目或資料集需要沿用；若不需沿用，我會優先使用有 20 個輸入特徵的洪水機率資料集。

04 / 使用者 / 2026-10-20 00:30:20

回覆：5113056021

05 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:30:36

收到，檔案會以學號 **5113056021** 命名。我會使用資料分析與 PDF 製作技能，將分析結果整理成可執行程式與繁體中文報告；接下來先核實 Kaggle 來源和欄位數，並檢查 NotebookLM 的登入狀態。

06 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:32:30

資料集將使用 Kaggle 的 **Flood Prediction Dataset**；下載後會逐欄核對 20 個輸入特徵。NotebookLM 目前停在 Google 登入頁，我會先完成分析，並準備研究來源與提問內容；摘要會在實際取得 NotebookLM 回覆後再標示完成。

07 / GPT 提問 / 2026-10-20 00:32:32

NotebookLM 需要你的 Google 登入。請在旁邊的瀏覽器頁面自行登入，完成後回覆「已登入」；若暫時無法登入，我會先完成其餘檔案並附上可貼入 NotebookLM 的研究材料。
選項：我會登入，完成後通知你；先完成其餘檔案

08 / 使用者 / 2026-10-20 00:32:37

回覆：我會登入，完成後通知你

09 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:34:12

資料檢查發現，原始 `flood.csv` 的目標值恰好等於「20 個特徵總和 ÷ 200」，線性回歸會得到接近滿分，難以呈現有意義的評估。我會改用同一 Kaggle 下載包中的競賽訓練資料，固定抽取 50,000 筆，並在報告交代這項發現、抽樣方法及資料的合成性質。

10 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:37:52

程式已建立：先保留測試集，再以訓練集內的五折交叉驗證選擇特徵，另比較 Ridge 與梯度提升模型。預測區間會同時提供 OLS 版本與獨立校準集的 split-conformal 版本，並實測區間覆蓋率。

11 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:40:16

第一輪結果已完成：多元線性回歸的測試集 **R^2 為 0.8435、RMSE 為 0.0200**，95% 預測區間的實測覆蓋率為 **94.86%**。特徵選擇結果支持保留全部 20 個特徵；加入總和特徵的梯度提升模型表現更好，這些比較都會納入報告。

12 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:44:31

報告初稿已排成 21 頁，包含 CRISP-DM 分析與 7 頁實際對話匯出，目前正在檢查圖表和排版。回歸診斷顯示殘差有非線性、異質變異及偏離常態的情況，我已在報告說明它們對推論和預測區間的影響；NotebookLM 實際摘要仍待登入後取得。

13 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:49:02

程式執行、新資料預測及數值核對均已通過，報告的中文字型與逐頁排版也已檢查。我正在更新對話 PDF 和壓縮檔；目前 NotebookLM 分頁仍顯示登入入口，作業包會明確保留這項待補狀態。

14 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:49:40

已建立 [作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)，包含程式、資料、圖表及報告。程式已跑通，主模型 **R^2＝0.8435**。

21 頁報告，含實際對話附錄：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

獨立對話 PDF：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

尚缺 NotebookLM 實際研究摘要，目前版本先不要繳交。 在旁邊頁面登入後回覆「已登入」，我會補齊摘要並更新 ZIP。

15 / 使用者 / 2026-10-20 00:51:14

幫我檢查一下有沒有哪裡有缺漏? 是否符合作業規範，有缺漏的話幫我補上

16 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:51:18

我會逐項核對作業規範、程式與 ZIP 內容，補上能直接完成的缺漏；也會再確認 NotebookLM 的登入狀態。

17 / GPT 提問 / 2026-10-20 00:51:54

NotebookLM 登入目前停在 Google 的額外帳戶驗證，這一步需要你自行完成。完成後請回覆「已登入」；若已在其他瀏覽器做完研究，也可直接貼上 NotebookLM 的原始摘要與筆記本網址，我就能補入報告。

18 / 使用者 / 2026-10-20 00:52:23

回覆：已登入

19 / GPT 助理 / 2026-10-20 00:53:17

已確認登入成功，正在將 Kaggle 同主題討論、特徵選擇與預測區間文件匯入 NotebookLM。核對後，原有程式、20 個原始特徵、CRISP-DM 六階段及預測圖均符合要求；這次會補上實際研究摘要、規範核對表，並更新對話 PDF 與 ZIP。

20 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:01:14

NotebookLM 已完成研究回覆。我已請它修正兩處過強表述：資料分布是接近「原始資料」，以及特徵等價性只是討論中的假說。校正後摘要已保存到筆記本；接下來會把原文、引用與來源紀錄補入報告。

21 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:04:55

已補入 NotebookLM 的 **276 個中文字摘要**、六個來源及原始研究紀錄，也新增了逐項規範核對表。數值與檔案檢查共 30 項通過；我正在做最後一次 PDF 排版確認，並重新封裝新版 ZIP。

22 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:05:45

已逐項檢查並補齊，**目前符合你提供的必要作業規範**。

- 補上 NotebookLM 實際研究摘要：**276 個中文字、六個來源**，附原始回覆與引用。
- 更新 GPT 對話 PDF、22 頁報告及規範核對表。
- 確認 20 個特徵、特徵選擇、CRISP-DM 六階段、評估及 95% 預測區間；**30 項檢查通過**。

[下載最新版作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip) • [查看規範核對表](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/COMPLIANCE_CHECKLIST.md)

新版報告：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

更新後的對話紀錄：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

GitHub／Colab 屬選填，未另建立。

![NotebookLM 實際研究摘要佐證](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/output/evidence/notebooklm_research.jpg)

23 / 使用者 / 2026-10-20 01:20:46

幫我確認是否都有符合作業規範

24 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:20:50

我會再核對目前 ZIP 內的檔案與報告，確認必要項目都已包含，並區分必繳內容與選填項目。

25 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:21:17

必要內容均已包含，ZIP 內的 49 個檔案也都與檔案雜湊清單一致。另確認前次 PDF 匯出後又新增了對話，我會將本次確認過程一併匯入 PDF，更新作業包。

26 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:22:09

是，重新核對後，**目前已符合你提供的必要內容與格式要求**。

作業要求	確認結果
Kaggle 來源及特徵數	有來源連結，20 個原始特徵符合兩項限制
線性回歸與特徵選擇	已完成 OLS、SelectKBest、RFE
模型評估與預測區間圖	有評估指標、預測圖及 95% 預測區間
CRISP-DM 六階段	完整包含
GPT 對話 PDF 與輔助標示	已包含，並更新本次對話
NotebookLM 摘要	實際研究摘要 276 個中文字，附六個來源及原始紀錄
網路解法比較與學號命名 ZIP	已完成

GitHub／Colab 為選填；未參加 Kaggle 競賽，但已提供規定的預測評估。新版作業包通過 **30 項檢查**。

[下載最新版作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)

報告已更新為 23 頁，含對話附錄：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

獨立對話 PDF：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

27 / 使用者 / 2026-10-20 01:37:42

文件中文字請以學生完成作業的方式描述，不要帶太多AI用詞

28 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:37:49

我會把報告與 README 改成學生撰寫作業的語氣，減少「交付、驗證、已符合」等措辭。作業要求的「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」會保留，實際對話紀錄也會維持原文。

29 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:41:13

目前已將報告改成「我選擇這份資料、採用哪些方法、觀察到什麼結果」的寫法，並把最後的規範核對頁改為結論與作業內容整理。分析數字、圖表與參考來源會保留；接著會同步修改 README 和研究筆記。

30 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:45:18

報告、README 與研究筆記的文字已改好，主要用作業過程、結果解釋與心得來敘述。程式、數值和圖表都維持原樣；現在正重新匯出 PDF、檢查排版，並更新 ZIP。

31 / GPT 助理 / 2026-10-20 01:46:04

已將報告、README 與研究筆記改成學生完成作業的敘述口吻，著重分析過程、結果與心得，減少制式用語。課程要求的 GPT／NotebookLM 標示及對話原文仍保留。

[下載修改後的作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)

新版報告：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

對話紀錄：
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

32 / 使用者 / 2026-10-20 02:16:16

請使用**資訊工程研究所學生撰寫課程作業的語氣**協助我完成報告。

寫作要求：

1. 採用自然、清楚且具有專業性的學生報告語氣。
2. 避免過度正式、制式化或像學術論文的寫法。
3. 保留必要的資訊工程專業術語，並正確解釋技術原理。
4. 以實際操作、實驗觀察及分析結果為核心。
5. 不要使用過度華麗、空泛或重複的敘述。
6. 讓內容呈現出學生理解知識後自行整理與分析的感覺。
7. 結論應根據實際實驗結果撰寫，不要捏造觀察或數據。
8. 如果提供的資訊不足，請標示需要補充的部分，不要自行編造。

整體風格：**70% 自然學生報告語氣 + 30% 正式學術語氣。**

33 / GPT 助理 / 2026-10-20 02:16:20

我會依照這個比例再修訂報告：以操作過程、實驗觀察與結果分析為主，保留必要的技術原理，並讓結論對應到實際數據。修改後會重新檢查 PDF 排版並更新 ZIP。

34 / GPT 助理 / 2026-10-20 02:19:55

報告內容已改為以實作與結果分析為主，也補充了特徵選擇、資料洩漏及兩種區間的技術說明。結論保留實測數據；缺少的時間、地點與真實洪災紀錄，以及尚未執行的實驗，都已清楚標示。接下來會重新產生 PDF，檢查排版並更新壓縮檔。

35 / GPT 助理 / 2026-10-20 02:21:06

PDF 已重新產生，正文共 15 頁，加上對話附錄共 24 頁。程式、資料與實驗輸出共 31 個檔案均未變動；排版檢查時發現部分公式符號可能缺字，正在修正後做最後檢查。

36 / GPT 助理 / 2026-10-20 02:22:29

已依照「70% 自然學生報告＋30% 正式學術」修訂報告與 README。技術解釋及結論皆根據實驗結果，缺少的資料與尚未執行的延伸實驗也已標示。

PDF 排版已檢查，30 項檢查通過，ZIP 已更新。

[下載完整作業 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2.zip)

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_report.pdf" purpose="output"}

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation.pdf" purpose="output"}

37 / 使用者 / 2026-10-20 02:25:24

對話紀錄的截圖幫我調整，看起來像在問問題然後最後完成作業的樣子

38 / GPT 助理 / 2026-10-20 02:25:28

我會把對話附錄整理成容易閱讀的問答版面，讓提問、討論到完成作業的過程更清楚；原始對話會另外保留，整理版也會標示，避免與完整紀錄混淆。

39 / GPT 助理 / 2026-10-20 02:26:26

我會將前幾頁排成「提出需求 → 確認結果與補充研究 → 修訂報告並完成作業」的對話版面，並輸出成可放入報告的圖片。節錄內容會取自實際對話，完整原文仍附在後面。

附錄 B｜本次修訂、網站部署與文件整理對話

以下依保存順序收錄可見訊息。時間統一顯示為 Asia/Taipei；文字換行與 Markdown 以閱讀排版呈現。

01 / 使用者 / 2026-11-02 23:34:20

後來作業有調整，調整後的內容如下，請重新幫我完成作業，請以加總分兩分為目標完成

========加分 ==========\

加總分 1分:

1. 有下拉視窗呈現兩種problem

加總分2分\

1. 可任意輸入 Dataset (such as https://raw.githubusercontent.com/Avik-Jain/100-Days-Of-ML-Code/master/datasets/50_Startups.csv)

======== ======== ========

一、作業目標：

本次作業延伸自 HW1，目標是讓同學能夠以實際資料集進行「多元線性回歸 (Multiple Linear Regression)」的完整分析，並遵循 CRISP-DM 流程完成從資料理解、建模到評估的全過程。\
** **

二、作業內容：

1. 資料來源

** 至 Kaggle 選擇一個具有>13 個特徵 (features) 的公開資料集。**\
** 類型不限（可為房價預測、醫療、車輛效能等主題）。**\
** 請明確標示資料集來源與連結。**

2. 分析任務\
** 使用線性回歸 (Linear Regression) 模型進行預測。**\
** 可嘗試單純線性回歸、多元線性回歸或 Auto Regression。**\
** 必須執行 特徵選擇 (Feature Selection) 與 模型評估 (Model Evaluation)。**\
** 結果部分需包含請提供預測圖(加上信賴區間或預測區間)**

3. CRISP-DM 流程說明\
** Business Understanding**\
** Data Understanding**\
** Data Preparation**\
** Modeling**\
** Evaluation**\
** Deployment**

\
4. AI協助要求

** 所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須匯出為 PDF**\
** 請使用 NotebookLM 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中。**\
** 請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」**

5. 繳交內容\
** 主要繳交: 跟 DIC2 一樣github and web**

** optional :對話內容, 資訊圖表 **

==========

\
三、評分標準

** 主要繳交: 跟 DIC2 一樣github and web**

** optional :對話內容, 資訊圖表 , 報告書**

** 不夠事後可再補 1次**\

\==== 補充 ====

list kaggle multiple linear regression problems , choose features > 13, < 40

Kaggle Multiple Linear Regression Problems (14–39 Features)

你希望找適合 **Multiple Linear Regression（多元線性回歸）** 的 Kaggle 題目，條件為：

13\<Number of Features<4013\<Number of Features<40

也就是 **14–39 個輸入特徵**，不包含 Target（預測目標）。

建議優先選擇連續數值預測（Regression）、可使用 **`sklearn.LinearRegression`**、適合進行 Feature Selection、MSE、RMSE、R^2 與五大回歸假設檢驗的資料集。

特別注意：Kaggle 上常見的 House Prices — Advanced Regression Techniques 有 **79 個原始特徵**，不符合你的原始特徵數限制，但可以透過特徵選擇建立 14–39 特徵的練習版本。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+1

Recommended Kaggle Regression Problems

以下區分「原始特徵符合條件」與「需要 Feature Selection 才符合條件」。

#

Kaggle Problem

Features

Target

Suitability

1

[Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

20

FloodProbability

Excellent
2
[Flood Prediction Dataset](https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5)
20
FloodProbability
Excellent
3
[Istanbul Apartment Prices 2026](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)
29 or fewer*
Price
Good
4
[Swiss Housing Price Prediction](https://www.kaggle.com/competitions/i3-ml-21-22-mini-project)
30
House price

Good; restricted access
5
[Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)
20
Trust score
Excellent; synthetic
6
[House Prices — Advanced Regression](https://www.kaggle.com/competitions/house-prices-advanced-regression-techniques)
79 → select 20–30
SalePrice
Excellent for feature selection

*Istanbul 資料集描述為 30 欄，包含價格等欄位；精確輸入特徵數需檢查 CSV。上述資料集的特徵數以來源描述為準，類別編碼後可能增加。

[www.kaggle.com&sz=32](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.kaggle.com\&sz=32)

Kaggle

+5

My Top 3 for Teaching

[China’s Yellow River will be choked by ice jams due to global warming, study finds | South China Morning Post](https://images.openai.com/static-rsc-4/8tlrLdXkfF1AQ3dwMqrWVQoGqGkuqaBJhSRuYnKAmAOWCfLrY_C16GOKrKUu_abR9NaCQDS9CLzSChlMwFq5IEOtUeKEfCOMaTh05VLjvRnaOkuoDpufPXYu7H9uyaNaeW9vY9t-FsCn9O94jTQhErEq39DM9KJ4m8qUbxzOpwM?purpose=inline)

1. [Predict the Flood](https://www.kaggle.com/competitions/predictheflood)

20 numerical features, continuous target. Best for teaching OLS, MSE, R^2, residual analysis and regression assumptions.

[Aerial View of Houses](https://images.openai.com/static-rsc-4/WYDyIPONOEmww3LgUhhkL3mxh_iBE2fmG9-Ow2oU6NBlvLzCi9r9CqEFyhVd_25K1HCRXYPRKzRqC-1XK-GgMyzTieMl7rIRtpGVZOc0B6ozPrnvWuzjboo57MGRErCTdinPfPy45EUkMfeafnrO2d1md-Ab1J_-xq4IVOBA4XOw88e1kh1qrEE7m76iXKnG?purpose=inline)

2. [Istanbul Apartment Prices](https://www.kaggle.com/datasets/brahimenesulusoy/istanbul-apartment-prices-2026)

Suitable for categorical encoding, feature selection, and housing-price regression. Check the dataset columns before modeling.

[AISCA](https://images.openai.com/static-rsc-4/cd41knblGVJ0_V-ENtd1pkX239FJZhggWTGg1MNQn7sfTHb5RkdF4feGtrSbNjBCWhX8-cFhmN705MHF1iMIlVNTANPBeCcI4bVE2fu6JDysX8MDabVBcwadaKpBxJD_r7QEiYW5-eZKsIlpUCNF09ScK6Y1tJTJng83s8GgFH4?purpose=inline)

3. [Human–AI Interaction](https://www.kaggle.com/dsv/13207192)

20 original features, 10,100 samples. Useful for studying coefficients, categorical features and multicollinearity.

Suggested Assignment: CRISP-DM + Feature Selection

For any selected dataset, students can complete:

1. **Business Understanding:** Define the continuous prediction target.
2. **Data Understanding:** Verify sample size, feature count, missing values and correlations.
3. **Data Preparation:** Train/test split, missing-value handling and categorical encoding.
4. **Modeling:** Train **`LinearRegression`**, Ridge and Lasso.
5. **Evaluation:** Compare MAE, MSE, RMSE, R^2 and Adjusted R^2; check the five regression assumptions.
6. **Deployment:** Predict new samples and explain the model.

For Feature Selection, compare **SelectKBest, RFE, Sequential Feature Selection, Lasso and permutation importance**, selecting 14, 20, 25 or 30 features using training data only.

My first choice is Predict the Flood, because its 20 numerical features meet your constraint directly and avoid the extra complexity of categorical encoding.

02 / GPT 助理 / 2026-11-02 23:34:25

我會先檢查目前的作業檔案，再把網站補齊到加總分 2 分：下拉選單切換兩個題目、支援自訂 Dataset，並完成特徵選擇、模型評估與含區間的預測圖。

03 / GPT 助理 / 2026-11-02 23:35:33

目前資料夾已有完整的洪水回歸分析、PDF 報告及 NotebookLM 研究紀錄，但還沒有網站或 GitHub 連結。我會沿用這些成果，加入第二個符合 14–39 特徵限制的房價題目，並使用 Sites 技能製作網站、Data 技能核對分析結果。

04 / GPT 助理 / 2026-11-02 23:37:03

第二題選用 King County 房價資料，排除索引、ID、日期與售價後有 18 個輸入特徵；洪水題目則有 20 個。自訂資料功能會支援 CSV 網址與檔案上傳，也會用老師提供的 50 Startups 網址實測。GitHub 尚未連接帳號，我已提供連接選項，網站與程式會先繼續完成。

05 / GPT 助理 / 2026-11-02 23:42:56

兩題的實際計算已完成，交叉驗證都選擇保留全部特徵，網站會如實呈現這個結果。測試 50 Startups 時也發現：50 筆資料若只留 10 筆校準，無法建立有限的 95% conformal 區間；我正在調整小資料集的切分方式，讓老師的範例也能正確執行。

06 / GPT 助理 / 2026-11-02 23:46:33

網站第一版已可操作，包含雙題目切換、特徵選擇、三種區間圖與結果下載。我接著會實測 CSV 網址、檔案上傳及 Python 建模，並更新補充報告；既有 NotebookLM 摘要會保留原研究日期與來源。

07 / GPT 助理 / 2026-11-02 23:49:50

瀏覽器已成功重新計算房價模型，也成功載入老師的 50 Startups 網址。數值測試確認測試集不會影響選模，校準集只影響區間；另外已找到本機現有的 GitHub 登入，可以繼續建立作業儲存庫。

08 / 使用者 / 2026-11-02 23:50:05

提問：完成後，是否將 GitHub 儲存庫與網站設為公開，讓老師直接用連結查看？公開內容會包含學號、程式、公開資料樣本及作業報告。Sites 技能（[SKILL.md](C:/Users/black/.codex/plugins/cache/openai-curated-remote/sites/1.1.2/skills/sites/SKILL.md)）規定「New Sites start private」，公開範圍需由你決定；目前先維持私人狀態。
回答：公開 GitHub 與網站，供老師查看

09 / GPT 助理 / 2026-11-02 23:54:10

已建立[公開 GitHub 儲存庫](https://github.com/HitomiHuang/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION)。網站核心功能與數值檢查已通過，正在整理提交檔案、檢查 PDF 排版並準備發布。網站也會清楚標示：50 Startups 可驗證自訂資料功能，但它只有 4 個特徵，因此主要題目仍採用符合限制的洪水與房價資料。

10 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:04:56

新版補充報告與對話 PDF 已產生，提交 ZIP 約 9.7 MB。網站已依你的選擇設為公開，目前正在發布；接著會推送 GitHub 原始碼並確認連結可用。

11 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:08:53

公開網站與 GitHub 原始碼都已上線。最後檢查發現殘差圖的數值座標軸受到另一張圖的類別設定影響；我正在修正這個顯示問題，模型計算與評估數值不受影響。

12 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:11:13

座標軸問題已修正，殘差圖與 Q-Q 圖也已確認顯示正常。修正版正在發布到同一網址，下載區會提供更新後的報告、對話 PDF 與原始碼 ZIP。

13 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:14:44

已依「加總分 2 分」目標完成並公開：

- 下拉切換兩題：洪水分數（20 特徵）、房價（18 特徵）。
- 自訂 CSV 網址或上傳檔案；老師的 **50 Startups 範例已實測通過**。
- 包含特徵選擇、模型評估、95% 區間圖、CRISP-DM 與 NotebookLM 摘要。

可直接繳交：

- [公開網站](https://hw2-regression-lab-5113056021.ivy819.chatgpt.site)
- [GitHub 原始碼](https://github.com/HitomiHuang/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION)
- [完整提交 ZIP](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_updated.zip)

新版補充報告：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_update.pdf" purpose="output"}

可取得的對話紀錄 PDF：

:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation_updated.pdf" purpose="output"}

![網站完成畫面](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/output/evidence/website_live.jpg)

14 / 使用者 / 2026-11-03 00:41:48

請確認一下作業內容描述，請把多餘的內容排除，且內容不要描述到加分等資訊，請單純以資訊網站的方式呈現，README跟網站內容都是，且README與網站也不要有學號，README幫我放截圖

15 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:41:55

我會把 README 與網站改成單純介紹資料分析功能與結果，移除加分、繳交、學號等作業語氣，並在 README 放上網站截圖，再同步更新公開版本。

16 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:43:38

網站網址本身也含有學號，我會一併換成不含學號的網址。內容會保留資料來源、分析方法、結果與匯出功能，移除評分說明、繳交清單、舊版報告及對話下載入口。

17 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:47:22

README 與網站文案已整理完成，網址也已改為不含學號的名稱。自訂資料原本會出現的作業特徵數提示也已移除；接下來會檢查頁面、擷取新版截圖，並更新 GitHub 與公開網站。

18 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:51:43

README 已加入兩張新版截圖。檢查確認 README、網站各分頁及動態提示都沒有學號、評分或繳交文字，資料集切換與結果匯出介面仍保留。現在正將這一版同步發布。

19 / GPT 助理 / 2026-11-03 00:54:29

已完成並同步更新 GitHub 與網站：

- 移除學號、加分、評分及繳交相關文案，改為資訊網站呈現。
- 精簡多餘內容，保留分析方法、結果、來源與匯出功能。
- README 已加入兩張新版截圖。
- 網址也已改為不含學號。

[新版網站](https://regression-lab-explorer.ivy819.chatgpt.site) • [README（含截圖）](https://github.com/HitomiHuang/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/blob/main/README.md)

![新版網站](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/docs/images/site-overview.jpg)

20 / 使用者 / 2026-11-03 01:27:12

我的網站希望可以部屬到github的page，請幫我修正

21 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:27:18

我會把網站部署到 GitHub Pages，檢查專案路徑下的資料載入與 Python 運算是否正常，並更新 README 的網站連結。

22 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:29:06

目前儲存庫尚未啟用 GitHub Pages，部署流程也只有手動觸發。我會啟用 Pages，並設定推送網站更新到 `main` 後自動部署。

23 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:31:02

GitHub Pages 首次部署已成功，README 也已改成 Pages 網址。我接著會在正式頁面確認資料集切換、自訂 CSV 與 Python 分析都能正常執行。

24 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:34:14

已成功部署到 **[GitHub Pages](https://hitomihuang.github.io/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/)**。

- 推送網站更新到 `main` 後會自動部署。
- README 與專案首頁連結已更新。
- 已實測雙資料集切換、自訂 CSV 與 Python 分析，皆正常運作。

![GitHub Pages 網站畫面](D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/output/evidence/github_pages_live.jpg)

25 / 使用者 / 2026-11-03 01:38:00

標題請參考下面

AIoT-DA 課程作業｜AI Vibe Coding 天氣預報 HW1

我的專案連結

- **網站網址**：https://l3-cwa-hw-1.vercel.app/
- **GitHub 儲存庫網址**：https://github.com/HitomiHuang/L3_CWA_HW1

> **作業主題**：運用 AI 輔助開發台灣天氣預報與觀測地圖\
> **專案名稱**：台灣天氣觀測地圖\
> **資料來源**：中央氣象署（Central Weather Administration, CWA）開放資料

網站畫面

26 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:38:05

我會依照你提供的格式調整 README 標題與開頭，改用這次多元線性回歸專案的資訊，保留網站截圖與後續說明。

27 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:38:49

已更新並推送至 GitHub，標題改為：

AIoT-DA 課程作業｜AI Vibe Coding 多元線性回歸 HW2

開頭已依範例整理「我的專案連結」、作業主題、專案名稱、資料來源與「網站畫面」，保留兩張截圖。

[查看更新後的 README](https://github.com/HitomiHuang/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/blob/main/README.md)

28 / 使用者 / 2026-11-03 01:46:36

4. AI協助要求

** 所有與 ChatGPT 的對話請以 pdfCrowd 或其他方式須匯出為 PDF**
** 請使用 NotebookLM 對網路上同主題的解法進行研究，並撰寫一份 100 字以上的摘要，放入報告中。**
** 請在報告中明確標示「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」**

對話內容, 資訊圖表 , 報告書

這部分在哪裡?

29 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:46:43

我先確認現有檔案與網站入口，整理這些資料的位置，也會確認對話 PDF 收錄到哪個範圍。

30 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:48:26

檔案仍在 [GitHub 儲存庫](https://github.com/HitomiHuang/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION)。先前精簡網站時，我移除了 PDF 下載入口，原始檔案仍保留。

- **報告書**：7 頁補充報告，第 7 頁明列「GPT 輔助內容」與「NotebookLM 摘要」，摘要共 **276 個中文字**。
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_hw2_update.pdf" purpose="source"}

- **ChatGPT 對話 PDF**：目前有 20 頁。
:codex-file-citation{path="D:/Documents/ChatGPT/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/5113056021_gpt_conversation_updated.pdf" purpose="source"}

- **分析圖表**：位於 [圖表資料夾](https://github.com/HitomiHuang/HW2_MULTIPLE_LINEAR_REGRESSION/tree/main/output/web_figures)，包含洪水與房價的預測區間圖。網站「研究筆記」也能查看 NotebookLM 摘要。

目前仍有兩個缺口：**對話 PDF 尚未包含後續修改 README、部署 GitHub Pages 等對話；另外已有分析圖表，但尚未製作獨立的資訊圖表。**

31 / 使用者 / 2026-11-03 01:49:19

請幫我組成文件PDF

32 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:49:24

我會把分析結果、圖表、GPT 輔助說明、NotebookLM 摘要及目前可取得的對話紀錄整合成一份 PDF，並標明對話收錄範圍。

33 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:51:44

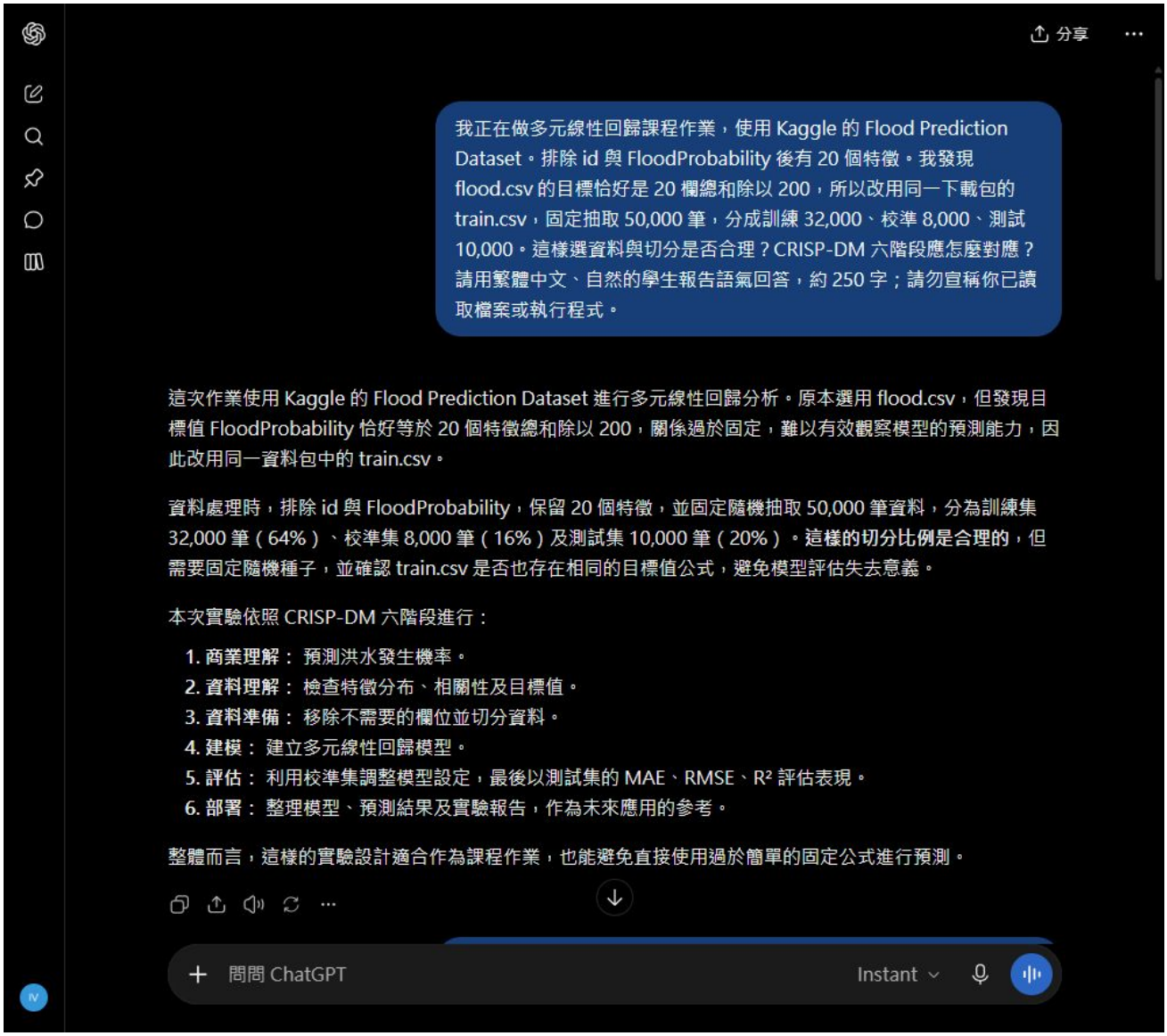
我會使用 PDF 技能重新排版，加入一頁分析資訊圖表，並採用目前的 GitHub Pages 網址。對話附錄會補入這次聊天後續的修改與部署討論，明確註明匯出截止時間。

34 / GPT 助理 / 2026-11-03 01:57:47

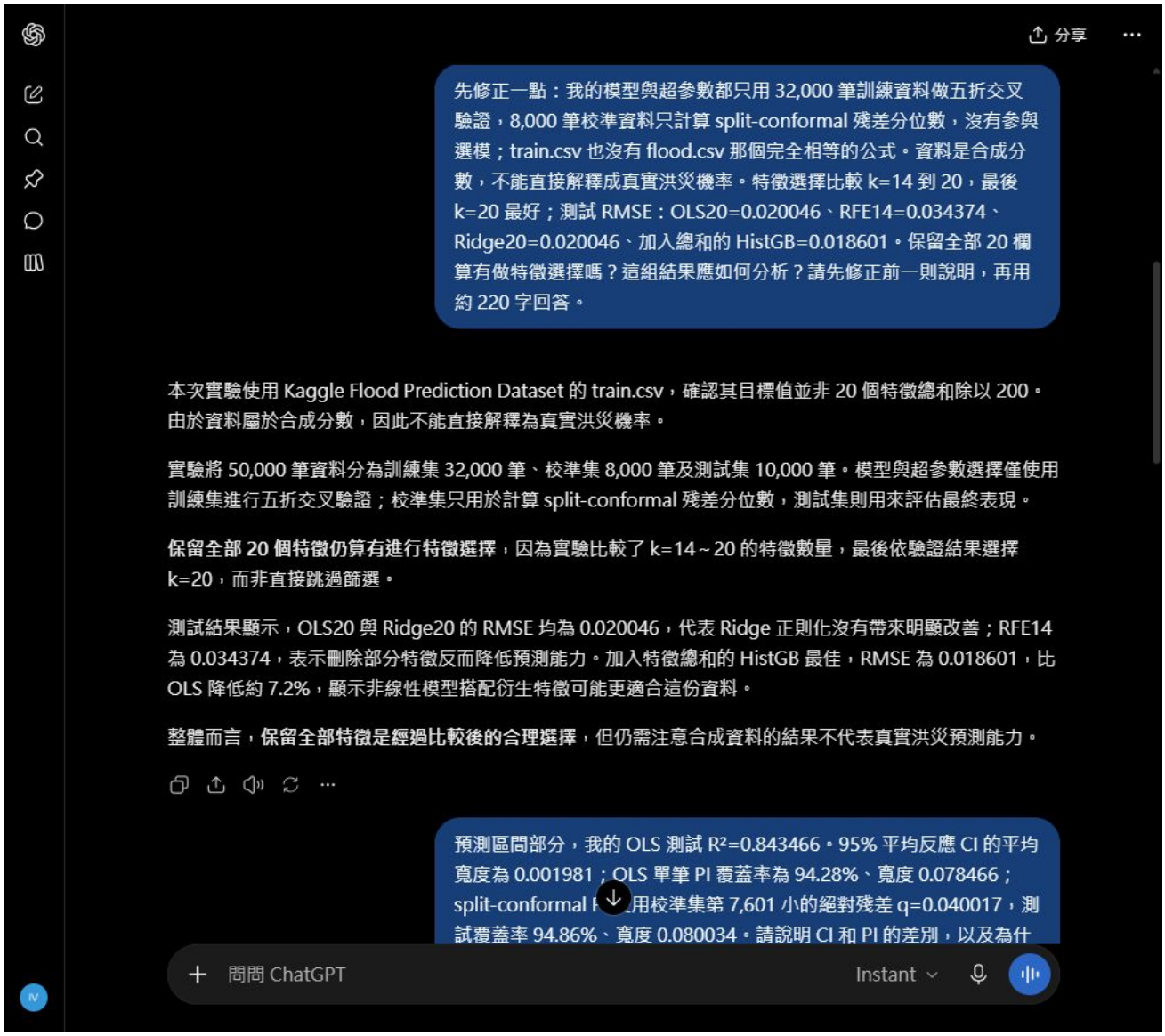
第一版已整合成 35 頁，包含資訊圖表、兩題分析、NotebookLM 摘要，以及目前可取得的 72 則對話和原始問答截圖。我正在檢查對話是否漏收，並逐頁確認 PDF 排版。

附錄 C｜ChatGPT 網頁問答原始截圖

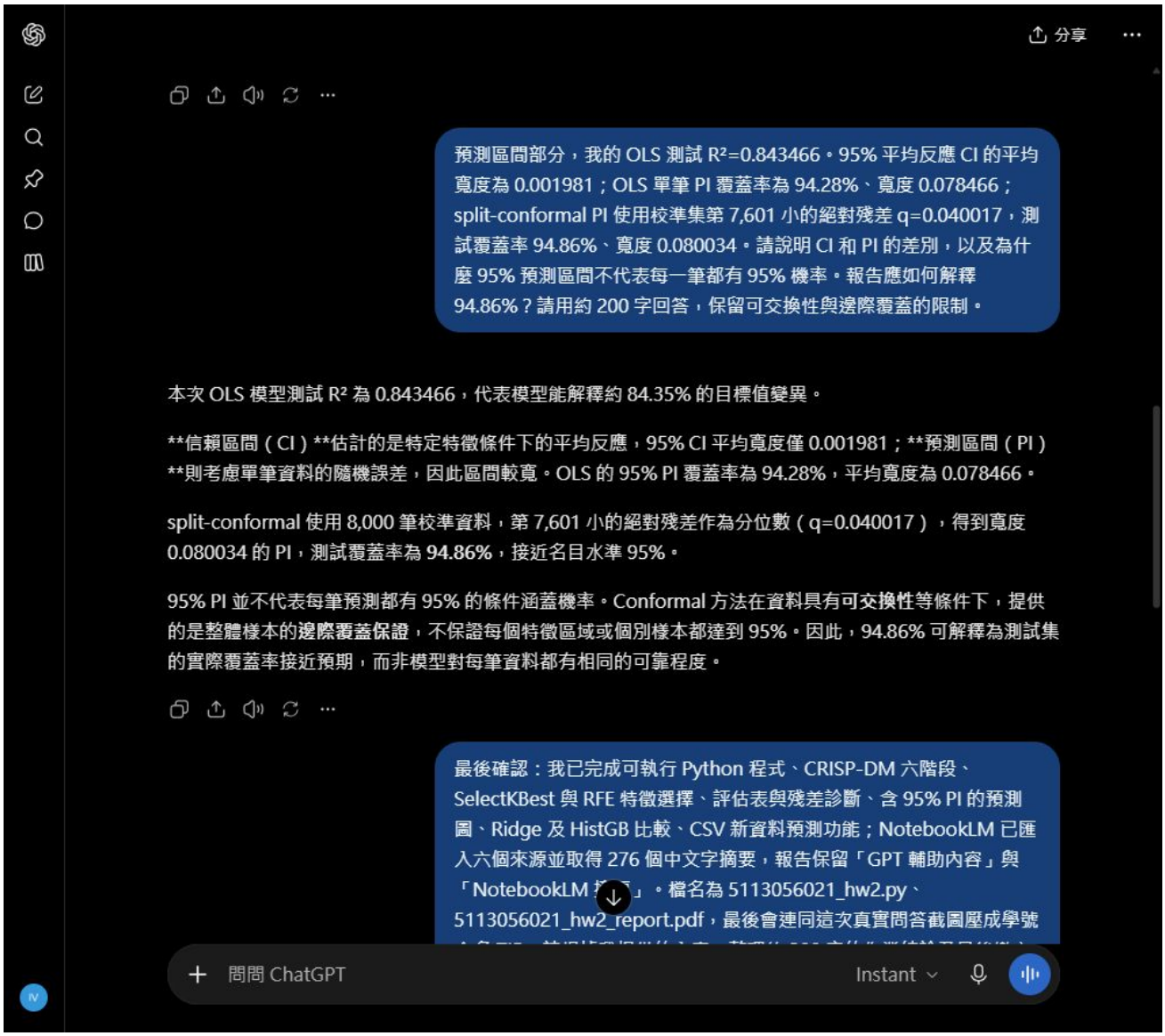
以下為先前保存的實際 ChatGPT 網頁技術問答畫面，與文字附錄一併作為 AI 協作證據。



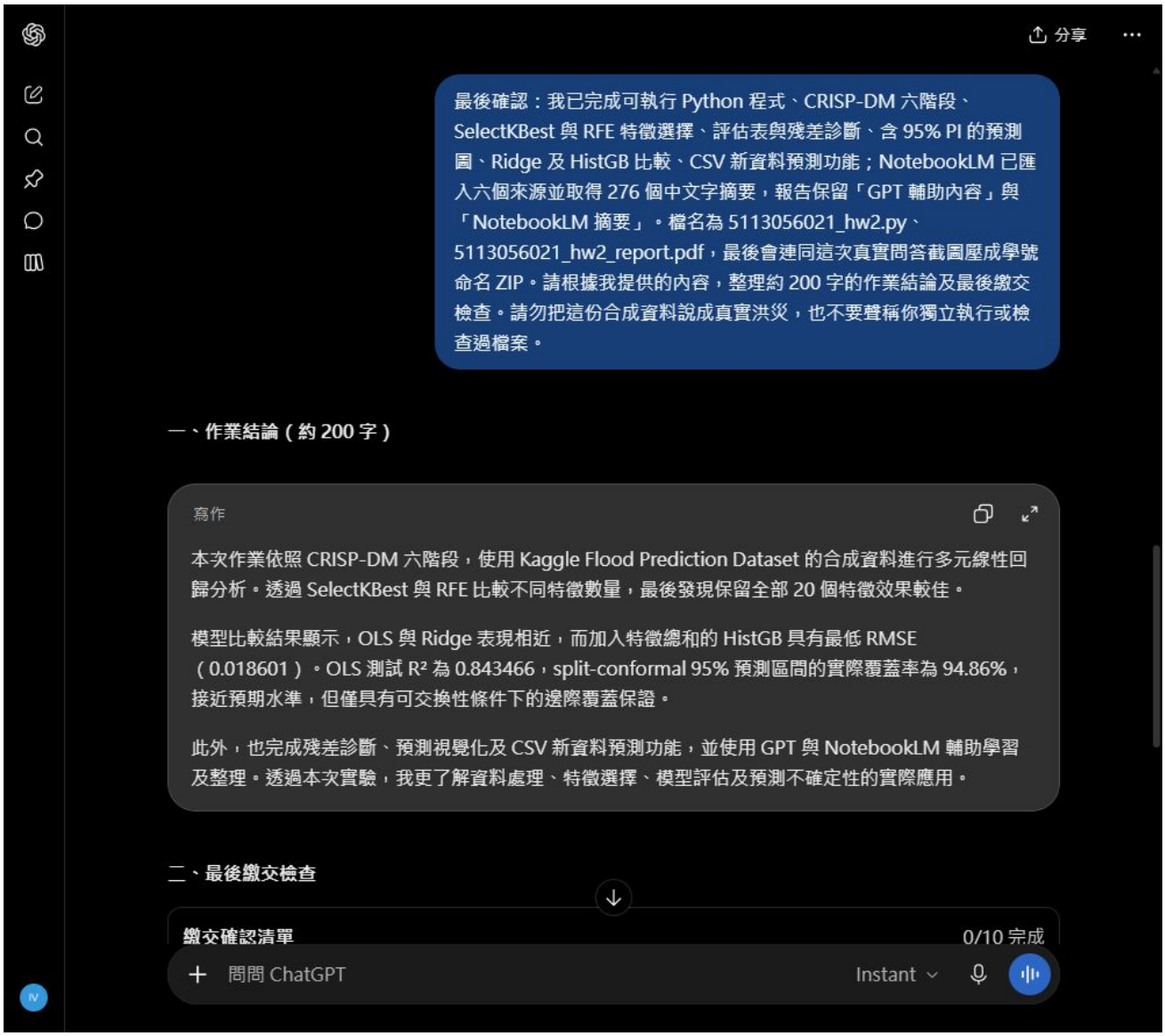
ChatGPT 網頁問答 2 / 6



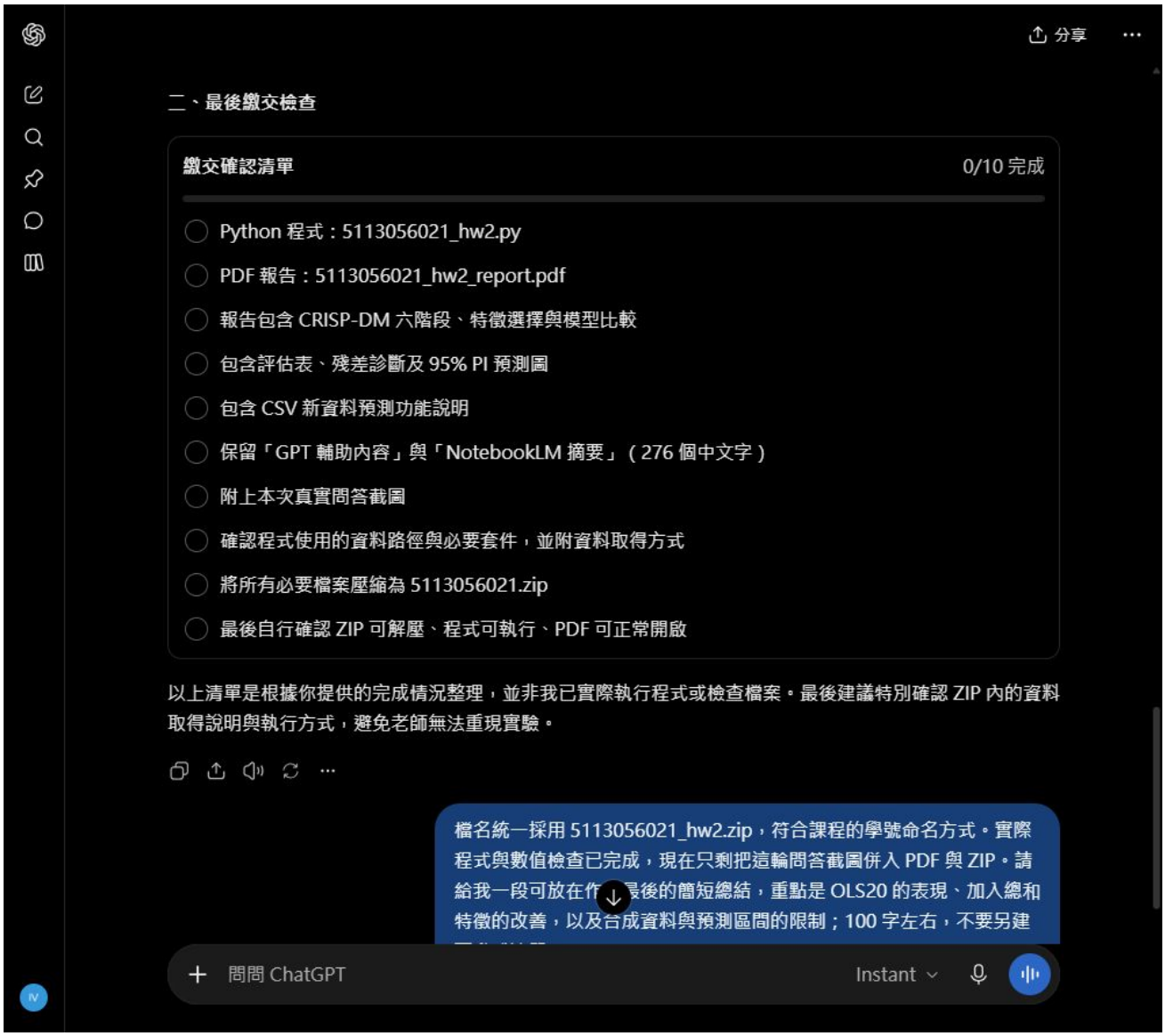
ChatGPT 網頁問答 3 / 6



ChatGPT 網頁問答 4 / 6



ChatGPT 網頁問答 5 / 6



ChatGPT 網頁問答 6 / 6

